Fase A — Hallazgos principales del análisis exploratorio

Presuntos homicidios en Colombia 2015–2024 (Medicina Legal, 125.284 víctimas)

Alejandra Osorio Giraldo (2266128) · Sebastián Barco (2380599) · Santiago Montoya (2380372) · Laura Rivera (2380712)
Ciencia de Datos — Universidad del Valle, sede Tuluá · Octubre 2026

Hallazgo 1. La violencia está muy concentrada en pocos territorios, sobre todo urbanos

Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá suman el 43,1 % de los homicidios del país, y 14 de los 33 departamentos explican el 80 % (Figura 1). Dentro de los departamentos pasa lo mismo: la mitad de los municipios registra 4 casos o menos por año, mientras que Cali, Bogotá y Medellín superan los 1.000 en algunos años. Según la correlación de Spearman, los municipios con más homicidios son los menos rurales ($\rho = -0{,}34$) y los que más usan arma de fuego ($\rho = 0{,}38$).

> **Implicación para el negocio:** concentrar los recursos de prevención en las grandes ciudades de esos tres departamentos atiende casi la mitad del problema.

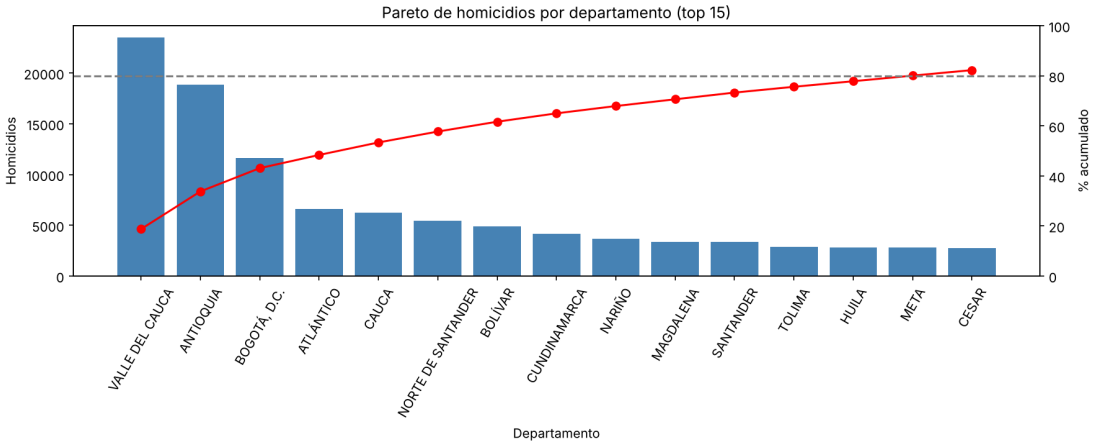


Figura 1. Pareto de homicidios por departamento (top 15), 2015–2024.

Hallazgo 2. La víctima típica es un hombre joven asesinado con arma de fuego

El 91,9 % de las víctimas son hombres, el 58,6 % tiene entre 18 y 34 años y el 74 % muere por proyectil de arma de fuego. El gráfico de violín muestra que los hombres asesinados con arma de fuego son los más jóvenes (mediana de 27 años), frente a 37 años en los casos con objeto contundente o asfixia. En las mujeres (8 % de las víctimas) cambian el escenario y el mecanismo, por lo que necesitan una estrategia distinta, ligada a la violencia intrafamiliar.

> **Implicación para el negocio:** los programas de control de armas y de prevención juvenil son los de mayor impacto.

Hallazgo 3. El problema creció desde 2021 y se concentra de noche y en fin de semana

Los homicidios pasaron de unos 11.500 por año (2015–2020) a más de 13.000 desde 2021, con un pico de 14.260 en 2023 (+21 % entre 2015 y 2024). El domingo y el sábado reúnen el 36,9 % de los casos, y el 42 % de los casos con hora informada ocurre entre las 18:00 y las 23:59.

> **Implicación para el negocio:** reforzar la presencia institucional en las noches de fin de semana y revisar qué cambió a partir de 2021.

Advertencia sobre la calidad de los datos

El 59 % de los registros no tiene hora del hecho, el 64,5 % no tiene circunstancia y hay municipios escritos de dos formas ("CALI" / "SANTIAGO DE CALI", "BOGOTÁ, D.C." / "BOGOTÁ D.C."). Estos problemas se tratan en la Fase B (limpieza y normalización).